

SA1 · Fitxa-pòster: "Analitzem un robot real"

Producte de la SA1. Individual o en parella. Es pot fer en **paper (A3)**, amb **Canva/Google Presentacions** o **Genially**. S'avalua amb la rúbrica **R4** (documentació i comunicació). Comparteix la rúbrica amb l'alumnat **abans** de començar.

Autoria _____ Grup _____

Data _____

Tria del robot

Escull un **robot o sistema embegut real** (no inventat). Pot ser de casa, del carrer, de la indústria o un de famós.

Exemples: robot aspirador, braç industrial, dron, caixer automàtic, cotxe amb aparcament assistit, semàfor intel·ligent, marcapassos, robot quirúrgic, rover marcià...

El meu robot/sistema és _____

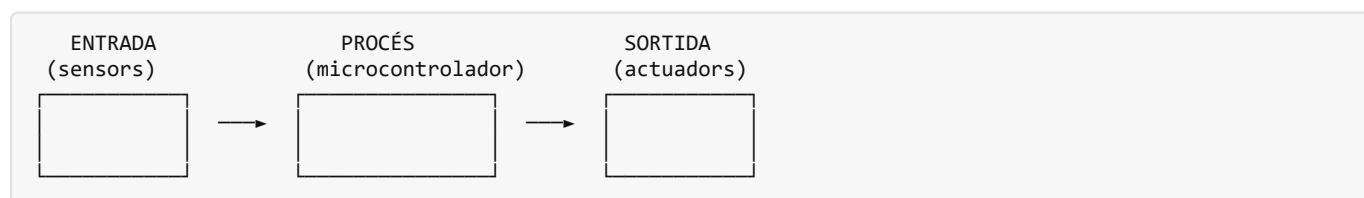
(Enganxa o dibuixa una imatge del robot)

Recurs: busca una imatge d'ús lliure (p. ex. Wikimedia Commons) o fes-ne una fotografia pròpia.

1. Per a què serveix? (1-2 frases)

2. Model Entrada → Procés → Sortida

Omple el diagrama amb el que **percep**, com **decideix** i què **fa**:



Bloc	Què hi poso
Entrada (sensors)	
Procés (decisió)	
Sortida (actuadors)	
Alimentació (com s'alimenta)	

3. És un sistema embegut? Per què?

Marca i justifica: té un "cervell" dedicat? Fa una tasca concreta? Actua sobre l'entorn?

4. Dilema ètic (vincle amb els ODS)

Tot robot té avantatges i riscos. Identifica'n **un de cada** i relaciona'l amb algun **Objectiu de Desenvolupament Sostenible**.

- **Avantatge:** _____
- **Risc / problema:** _____
- **ODS relacionat:** _____

Autoavaluació amb la rúbrica R4 (marca el teu nivell)

Criteri	Insuficient	Suficient/Bé	Notable	Excel·lent
Claredat tècnica (s'entén el sistema E-P-S)	☐	☐	☐	☐
Terminologia (sensor, actuador, procés, embegut...)	☐	☐	☐	☐
Reflexió (dilema ètic ben argumentat)	☐	☐	☐	☐
Presentació (ordre, imatge, comunicació visual)	☐	☐	☐	☐

(NA: no assolit · AS: satisfactori · AN: notable · AE: excel·lent — vegeu *Programació didàctica/07_Rubriques.md*.)

Bastida (per a qui ho necessiti)

Si et costa començar, respon primer aquestes preguntes guiades:

- Quan funciona, **què mira o detecta** el teu robot? → això són **entrades**.
- Quan ha detectat alguna cosa, **què decideix fer**? → això és el **procés**.
- I al final, **què mou, encén o mostra**? → això són les **sortides**.
- Si algú fa servir molt aquest robot, **a qui ajuda i a qui podria perjudicar**? → això és el **dilema ètic**.

+ Ampliació

Investiga **com es programa o controla** aquest robot (quin tipus de "cervell" porta) i afegeix-ho al pòster. Prepara una **defensa oral d'1 minut**.